

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

**Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación
Programación III**

Ing. Elmer Josue Esteban Chilel

Manual técnico y de uso de Viajes Globales Sistema distribuido de gestión de colas

Otto René Nájera Gomez 1290-24-16930

Cesar Rodrigo Ovando 1290-24-1785

Jorge Alejandro Chun 1290-24-16028

14 de mayo de 2026

Contents

MANUAL TÉCNICO.....	6
1. Descripción General del Sistema.....	6
1.1 Objetivos del Sistema	6
1.2 Arquitectura del Sistema (Red de PCs)	6
2. Estructuras de Datos Implementadas.....	8
2.1 Árbol B+ (B+ Tree)	8
Clase: ArbolBPlus.java.....	8
Clase: NodoBPlus.java	8
Flujo de Inserción	9
2.2 Colas de Atención (ManejadorColas.java)	9
Métodos del ManejadorColas	10
3. Comunicación en Red (Sockets TCP/IP).....	11
3.1 Protocolo de Comunicación.....	11
3.2 Servidor Central (ServidorCentral.java)	12
3.3 Configuración de Red (ConfiguracionRed.java)	12
3.4 Hilo de Atención (HiloAtencionCliente.java)	12
4. Persistencia de Datos (GestorArchivos.java).....	14
4.1 Formato CSV del Registro.....	14
4.2 Métodos de GestorArchivos	14
5. Interfaz Gráfica (Swing)	14
5.1 Tema Visual (TemaAgencia.java)	14
5.2 Interfaz del Servidor (InterfazServidor.java)	15
Sistema de Cajitas	15
Sistema de Timers de Desconexión	15

5.3 Interfaz de Registro (InterfazRegistro.java — PC2).....	15
6. Chat Interno (ManejadorChat.java)	17
Arquitectura del Chat.....	17
7. Modelos de Datos	17
7.1 TicketViaje.java.....	17
7.2 RegistroAtencion.java.....	18
8. Flujos Principales del Sistema	19
8.1 Flujo: Registro de un Pasajero	19
8.2 Flujo: Atención de un Pasajero	19
8.3 Flujo: Consulta de Historial	19
9. Tecnologías y Dependencias.....	20
Manual de Uso	21
PC1-Servidor.....	21
1.Introduccion	21
2. Instalación y Ejecución	21
3.Descripcion de la interfaz	21
4.Inicio del Servidor.....	22
5.Servidor con usuarios conectados.....	23
6.Registro de Actividad	23
PC2-Generador de Tickets.....	24
1.Introduccion	24
2. Instalación y Ejecución	24
3.Descripcion de la interfaz	24
4.Inicializacion.....	25
5.Tipo de atención que recibirá.....	26

6.Busqueda por DPI	27
7.Resultado de búsqueda por DPI.....	27
8.Chat	28
Sistema: PC3 - Gestión de Atención al Cliente	29
1. Introducción	29
2. configuración de red	29
2. Instalación y Ejecución	29
3. Descripción de la Interfaz	30
Estado: Cola vacía (sin clientes).....	30
Estado: Cola con clientes en espera	31
Estado: Atendiendo un cliente	32
Flujo de operaciones	32
4.1 Inicio de la aplicación	32
4.1 Llamar al siguiente cliente	33
5.3 Registrar y finalizar la atención	33
5.4 Chat interno.....	33
6. Mensaje de error y solución.....	34
Módulo: PC4 - Atención Prioritaria (Servicio al Cliente)	35
1. Introducción	35
2. Requisitos Previos para el Uso	35
3. Conociendo la Interfaz.....	35
1. Interfaz completa	35
2. Panel de información del ticket.....	36
3. Panel con el formulario de registro	36
4. Instrucciones de Uso (Paso a Paso)	37

5. Instrucciones de Uso: Ventana de Chat Interno.....	40
6. Resolución de Problemas Comunes.....	41
Módulo: PC5 - Atención Especial (Servicio al Cliente).....	42
1. Introducción	42
2. Requisitos Previos para el Uso	42
3. Conociendo la Interfaz.....	42
1. Interfaz completa	42
2. Panel de información del ticket.....	43
3. Panel con el formulario de registro	44
4. Instrucciones de Uso (Paso a Paso)	44
5. Instrucciones de Uso: Ventana de Chat Interno.....	47
6. Resolución de Problemas Comunes.....	48
LINKS DE REPOSITORIOS GITHUB Y DRIVE CON FOTOS DE LAS INTERFACES	49

MANUAL TÉCNICO

1. Descripción General del Sistema

Viajes Globales es un sistema distribuido cliente-servidor diseñado para gestionar la atención de pasajeros en una agencia de viajes. El sistema emplea estructuras de datos avanzadas, programación concurrente y comunicación en red para coordinar múltiples estaciones de trabajo de forma simultánea.

1.1 Objetivos del Sistema

- **Gestión de filas:** Administrar tres tipos de colas de atención (General, Prioritaria y Especial) usando estructuras de datos eficientes.
- **Historial persistente:** Almacenar y recuperar el historial de atención de cada pasajero mediante un Árbol B+ y archivos de texto.
- **Comunicación en red:** Coordinar múltiples PC clientes conectadas al servidor central mediante sockets TCP/IP.
- **Interfaz gráfica:** Proveer interfaces Swing modernas con tema oscuro para cada estación de trabajo.
- **Chat interno:** Permitir comunicación en tiempo real entre todas las estaciones a través de un servidor de mensajería interno.

1.2 Arquitectura del Sistema (Red de PCs)

El sistema sigue un modelo estrella donde el Servidor Central actúa como hub principal. Cada PC cliente se conecta directamente al servidor a través de TCP/IP:

Estación	Función Principal
PC1 — Servidor Central	Gestiona colas, árbol B+, archivos y coordina toda la red
PC2 — Registro de Tickets	Registra pasajeros, genera tickets y consulta historial
PC3 — Agente General	Atiende la cola GENERAL (Rodrigo Ovando)

PC4 — Agente Prioritario	Atiende la cola PRIORITARIA (Jorge)
PC5 — Agente Especial	Atiende la cola ESPECIAL (Inge)

La comunicación principal usa el puerto 5000. El chat interno corre en paralelo en el puerto 5001, con su propio hilo de servidor independiente.

2. Estructuras de Datos Implementadas

2.1 Árbol B+ (B+ Tree)

El Árbol B+ es la estructura de datos central del sistema para almacenar y recuperar el historial de atención por número de DPI.

Clase: ArbolBPlus.java

Atributo/Método	Descripción
raiz : NodoBPlus	Referencia al nodo raíz del árbol
orden : int	Orden del árbol (máximo de claves por nodo = orden - 1)
buscarPorDpi(dpi)	Recorre el árbol desde la raíz hasta encontrar la hoja con el DPI
insertar(dpi, csv)	Inserta o actualiza el historial de un DPI en el árbol
dividirHoja(hoja)	Divide un nodo hoja cuando se llena (orden == claves.size())
promoverPadre(...)	Crea una nueva raíz al dividir el nodo raíz actual

Clase: NodoBPlus.java

Cada nodo del árbol contiene las siguientes estructuras:

- **claves:** Lista de DPIs (String) que sirven como llaves de búsqueda
- **valores:** Lista de Strings con el historial CSV acumulado (solo en hojas)
- **hijos:** Lista de referencias a nodos hijos (solo en nodos internos)
- **siguiente:** Puntero al siguiente nodo hoja (permite recorrido secuencial)
- **esHoja:** Bandera booleana que distingue hojas de nodos internos

💡 Propiedad clave del B+: todos los datos (valores) se almacenan ÚNICAMENTE en los nodos hoja. Los nodos internos solo guardan claves de guía para la navegación. Esto permite búsquedas $O(\log n)$ eficientes.

Flujo de Inserción

- Se busca la hoja correcta recorriendo el árbol desde la raíz.
- Si el DPI ya existe en la hoja, se actualiza el valor (historial acumulado).
- Si el DPI es nuevo, se inserta en la posición correcta (orden lexicográfico).
- Si la hoja se llena (`claves.size() == orden`), se divide: la mitad sube a un nuevo nodo.
- Si la raíz se divide, se crea una nueva raíz con dos hijos.

2.2 Colas de Atención (ManejadorColas.java)

Se implementan tres colas independientes, cada una optimizada para su caso de uso:

Cola	Tipo Java	Comportamiento
GENERAL	<code>ConcurrentLinkedQueue<></code>	FIFO thread-safe. Sin prioridad, orden de llegada.
PRIORITARIO	<code>PriorityBlockingQueue<></code>	Heap con comparación por <code>nivelPrioridad</code> y <code>horaIngreso</code> .
ESPECIAL	<code>ConcurrentLinkedQueue<></code>	FIFO thread-safe. Para casos especiales (discapacidad, etc.).

La clase `TicketViaje` implementa `Comparable<TicketViaje>` para que la `PriorityBlockingQueue` pueda ordenar automáticamente los tickets prioritarios según su nivel de

urgencia. Si dos tickets tienen la misma prioridad, se atiende primero el que llegó antes (horaIngreso).

Métodos del ManejadorColas

Método	Descripción
encolar(ticket)	Determina el tipo del ticket y lo agrega a la cola correspondiente
atenderGeneral()	Extrae (poll) el primer ticket de la cola general
atenderPrioritario()	Extrae el ticket de mayor prioridad de la cola prioritaria
atenderEspecial()	Extrae el primer ticket de la cola especial
getTamano*()	Retorna el tamaño actual de cada cola (para monitoreo)

3. Comunicación en Red (Sockets TCP/IP)

3.1 Protocolo de Comunicación

La comunicación entre clientes y el servidor sigue un protocolo de comandos de texto. El cliente siempre envía primero un String con el comando, y el servidor responde de acuerdo al mismo. Toda la comunicación usa `ObjectOutputStream` / `ObjectInputStream` para serializar objetos Java.

Comando	Datos enviados adicionales	Respuesta del servidor
REGISTRAR	Objeto <code>TicketViaje</code> serializado	String de confirmación
SOLICITAR_GENERAL	(ninguno)	Objeto <code>TicketViaje</code> o null
SOLICITAR_PRIORITARIO	(ninguno)	Objeto <code>TicketViaje</code> o null
SOLICITAR_ESPECIAL	(ninguno)	Objeto <code>TicketViaje</code> o null
FINALIZAR_ATENCION	String CSV del <code>RegistroAtencion</code>	String de confirmación
BUSCAR_HISTORIAL_DPI	String con el DPI de 13 dígitos	String con historial o mensaje de error
TAMANO_COLA_GENERAL	(ninguno)	Integer con el tamaño actual

TAMANO_COLA_PRIORITARIA	(ninguno)	Integer con el tamaño actual
TAMANO_COLA_ESPECIAL	(ninguno)	Integer con el tamaño actual
DESCONEXION_REAL	(ninguno)	(el servidor actualiza la interfaz)

3.2 Servidor Central (ServidorCentral.java)

El servidor utiliza un ExecutorService con CachedThreadPool para manejar múltiples conexiones simultáneas. Cada cliente nuevo recibe su propio HiloAtencionCliente dedicado:

- ServerSocket escucha en el puerto leído de config.properties (default 5000).
- Por cada Socket aceptado, se crea un HiloAtencionCliente ejecutado en el pool.
- El árbol B+ y la ventana de interfaz son objetos static compartidos por todos los hilos.
- El ManejadorChat corre en su propio Thread independiente en el puerto 5001.

3.3 Configuración de Red (ConfiguracionRed.java)

Lee el archivo config.properties del directorio de trabajo. Si no existe, aplica valores por defecto (127.0.0.1:5000). Esto permite que el mismo JAR funcione tanto en la red local real como en pruebas locales sin recompilar.

Propiedad	Valor por defecto
IP_SERVIDOR	127.0.0.1
PUERTO_SERVIDOR	5000

3.4 Hilo de Atención (HiloAtencionCliente.java)

Cada instancia de HiloAtencionCliente maneja la comunicación completa con un cliente conectado en un bucle while(true) que lee comandos indefinidamente. El hilo finaliza cuando se detecta un EOFException (cliente cerró la conexión limpiamente) o una excepción de red inesperada.

⚠ Punto crítico de concurrencia: `ManejadorColas` usa estructuras thread-safe (`ConcurrentLinkedQueue`, `PriorityBlockingQueue`) para que múltiples hilos puedan encolar y desencolar sin condiciones de carrera.

4. Persistencia de Datos (GestorArchivos.java)

El sistema persiste todos los registros de atención en el archivo `historial_atencion.txt` en formato CSV. Esto garantiza que el historial sobrevive reinicios del servidor.

4.1 Formato CSV del Registro

Cada línea del archivo representa una atención completa con los campos separados por comas:

yyyy-MM-dd HH:mm:ss, DPI, Nombre, Motivo, DuracionAtencion, DuracionTotal, Agente, Comentarios

4.2 Métodos de GestorArchivos

Método	Descripción
<code>guardarRegistro(registro)</code>	Abre el archivo en modo append y escribe una línea. Cierra el stream al finalizar.
<code>buscarHistorialDirecto(dpi)</code>	Lee línea por línea el archivo y acumula todas las entradas del DPI especificado.
<code>cargarArchivoAlArbol(ruta, arbol)</code>	Al arrancar el servidor, carga todo el historial del archivo al Árbol B+ en memoria.

💡 Doble almacenamiento: el historial vive tanto en el archivo `.txt` (persistencia en disco) como en el Árbol B+ en RAM (acceso rápido $O(\log n)$). Al iniciar el servidor, `GestorArchivos` reconstruye el árbol desde el archivo, sincronizando ambos.

5. Interfaz Gráfica (Swing)

5.1 Tema Visual (TemaAgencia.java)

Aplica FlatLaf Dark Look & Feel con personalización adicional via UIManager para lograr una apariencia profesional consistente en todas las ventanas:

- **Fondo oscuro:** new Color(30, 30, 30) en todos los paneles
- **Botones azules:** new Color(0, 120, 215) con hover a new Color(52, 152, 219)
- **Bordes redondeados:** Button.arc = 15, Component.arc = 15
- **Fuente Segoe UI:** 14pt para texto general, 15pt bold para botones

5.2 Interfaz del Servidor (InterfazServidor.java)

Dashboard de monitoreo en tiempo real con dos paneles principales:

- **Panel izquierdo — Estado de Red:** Muestra cajitas por cada PC con un círculo verde/rojo indicando si está conectada
- **Panel derecho — Registro de Actividad:** Consola verde sobre fondo negro que registra todos los eventos del servidor con timestamp

Sistema de Cajitas

Clase interna que extiende JPanel. Cada cajita tiene un círculo dibujado con Graphics2D que cambia de color en tiempo real. El servidor registra cajitas fijas con las IPs conocidas de cada agente. La PC5 (Inge) es dinámica: su IP se asigna cuando se conecta por primera vez.

Sistema de Timers de Desconexión

Al perder la conexión TCP con un cliente, el servidor espera un tiempo de gracia antes de marcar la cajita como desconectada (15 segundos para agentes, 4 segundos para el monitor), evitando falsos positivos por reconexiones rápidas. Si el cliente envía el comando DESCONEXION_REAL antes de cerrar, la cajita se apaga inmediatamente.

5.3 Interfaz de Registro (InterfazRegistro.java — PC2)

Formulario simple con validación de DPI (exactamente 13 dígitos numéricos). Mantiene una conexión persistente con el servidor durante toda la sesión. Permite:

- Generar y encolar tickets de tipo GENERAL, PRIORITARIO o ESPECIAL.
- Consultar el historial completo de cualquier pasajero por DPI.
- Abrir la ventana de chat interno.

- Enviar DESCONEXION_REAL al servidor al cerrar la ventana.

6. Chat Interno (ManejadorChat.java)

Sistema de mensajería broadcast en tiempo real. El servidor de chat corre en el puerto 5001 en un hilo separado del servidor principal.

Arquitectura del Chat

- **ManejadorChat (Runnable):** ServerSocket en puerto 5001. Por cada cliente crea un HiloReceptorMensajes.
- **clientesActivos:** Lista CopyOnWriteArrayList<ObjectOutputStream> con todos los streams de salida conectados. Thread-safe para iteración concurrente.
- **transmitirATodos(mensaje):** Itera sobre todos los streams activos y envía el mensaje. Si alguno falla, lo elimina de la lista.
- **HiloReceptorMensajes:** Lee mensajes del cliente y llama a transmitirATodos() para reenviarlos a todos.

El chat es completamente independiente del servidor de colas. Un cliente puede chatear sin afectar las operaciones de tickets, ya que corren en puertos y threads distintos.

7. Modelos de Datos

7.1 TicketViaje.java

Representa un turno en la cola. Implementa Serializable (para enviarse por sockets) y Comparable<TicketViaje> (para la PriorityBlockingQueue).

Campo	Tipo y Descripción
numeroTicket	String: formato G-001, P-001, E-001 según tipo
dpi	String: 13 dígitos del pasajero
tipo	String: GENERAL PRIORITARIO ESPECIAL
nivelPrioridad	int: define el orden en la cola prioritaria (10 = alta)

horaIngreso	LocalDateTime: timestamp de creación, usado como desempate
-------------	--

7.2 RegistroAtencion.java

Captura todos los detalles de una atención completada. Implementa Serializable. El método toCSV() genera la línea que se guarda en el archivo de historial.

Campo	Descripción
fechaHoraAtencion	LocalDateTime de cuándo se atendió
dpi / nombreApellido	Identificación del pasajero
motivoAtencion	Razón de la visita
duracionAtencion	Tiempo real de la atención (minutos)
duracionTotal	Tiempo total desde ingreso a la cola
agenteAtencion	Nombre del agente que atendió
comentarios	Observaciones adicionales del agente

8. Flujos Principales del Sistema

8.1 Flujo: Registro de un Pasajero

- El operador en PC2 ingresa el DPI (13 dígitos) y selecciona el tipo de atención.
- PC2 genera el número de ticket (G-001, P-001, E-001) con prioridad correspondiente.
- PC2 envía comando REGISTRAR + objeto TicketViaje serializado al servidor.
- El servidor recibe el ticket y lo pasa a ManejadorColas.encolar().
- ManejadorColas lo agrega a la cola correcta según ticket.getTipo().
- El servidor responde con confirmación y registra el evento en la consola.
- PC2 muestra el mensaje de éxito al operador y limpia el formulario.

8.2 Flujo: Atención de un Pasajero

- El agente en PC3/4/5 solicita el siguiente ticket (SOLICITAR_GENERAL/PRIORITARIO/ESPECIAL).
- El servidor ejecuta ManejadorColas.atender*() y retorna el ticket o null si la cola está vacía.
- El agente atiende al pasajero y completa el formulario de atención.
- Al finalizar, PC3/4/5 envía FINALIZAR_ATENCION + CSV del RegistroAtencion.
- El servidor guarda la línea CSV en el archivo con GestorArchivos.guardarRegistro().
- El servidor busca el historial previo del DPI en el Árbol B+.
- Concatena el nuevo registro al historial existente e inserta/actualiza en el árbol.
- Responde confirmación al agente.

8.3 Flujo: Consulta de Historial

- El operador en PC2 ingresa un DPI para consultar.
- PC2 envía BUSCAR_HISTORIAL_DPI + String del DPI al servidor.
- El servidor llama a GestorArchivos.buscarHistorialDirecto() que lee el archivo línea a línea.
- Filtra y acumula todas las líneas donde datos[1] coincide con el DPI.
- Retorna el historial completo como String, o mensaje de 'no encontrado'.
- PC2 muestra el historial en un JTextArea dentro de un JScrollPane en un diálogo.

9. Tecnologías y Dependencias

Tecnología	Uso en el Proyecto
Java SE 11+	Lenguaje base del sistema completo
Java Sockets (TCP/IP)	Comunicación cliente-servidor en red local
Java Swing	Interfaces gráficas de usuario en todas las PCs
FlatLaf	Look & Feel moderno estilo Dark Mode
ObjectOutputStream/InputStream	Serialización de objetos Java para envío por red
ExecutorService (CachedThreadPool)	Pool de hilos para manejar múltiples clientes
PriorityBlockingQueue	Cola de prioridad thread-safe para tickets urgentes
ConcurrentLinkedQueue	Cola FIFO thread-safe para tickets generales/especiales
CopyOnWriteArrayList	Lista thread-safe para el chat (múltiples escritores/lectores)
BufferedReader/PrintWriter	Lectura y escritura eficiente del archivo de historial
LocalDateTime	Timestamps precisos para registros de atención

Manual de Uso

PC1-Servidor

1.Introduccion

Este programa es la herramienta maestra diseñada para que el administrador controle el flujo de trabajo de la agencia. Permite visualizar qué agentes están conectados, coordinar la asignación de pasajeros en espera y resguardar la base de datos histórica mediante estructuras de alto rendimiento.

2. Instalación y Ejecución

1. Localiza la carpeta zip del Jar Servidor y descomprime.
2. Asegúrate de tener instalado Java 24.
3. Haz doble clic en el archivo ProyectoPrograAgencia-1.0-SNAPSHOT o en el acceso directo llamado PC1 SERVIDOR.

3.Descripcion de la interfaz

Diseño de la Interfaz del Servidor Central

La interfaz presenta un diseño moderno tipo Dashboard en Modo Oscuro, optimizado para el monitoreo continuo sin causar fatiga visual al administrador. Su estructura se divide en dos áreas principales:

Panel de Estado de la Red (Izquierda): Funciona como un monitor de latidos. Muestra tarjetas individuales para cada computadora del ecosistema (PC1 a PC5) junto con su dirección IP. Utiliza luces indicadoras de estado (verde neón para "Operativo" y rojo para "Desconectado") que permiten conocer la salud de toda la red con un solo vistazo.

Consola de Registro de Actividad (Derecha): Es el corazón de la auditoría del sistema. Diseñada con un estilo de terminal de comandos (texto verde sobre fondo negro), muestra un flujo de datos en tiempo real. Aquí se documenta cada evento crítico —como la inicialización del servidor, la llegada de nuevos pasajeros, la atención de tickets y las desconexiones de terminales—, cada uno sellado con su hora exacta (Timestamp) para un control absoluto.

4.Inicio del Servidor

Este es el servidor recién ejecutado, sin ningun pc externo conectado aun, muestra en el panel izquierdo el estado actual de cada uno de los pc, eh indica en el lado derecho un mensaje con la hora que se inicializo, Servidor inicializado, el sistema B+ cargado correctamente leyendo los registros anteriores.



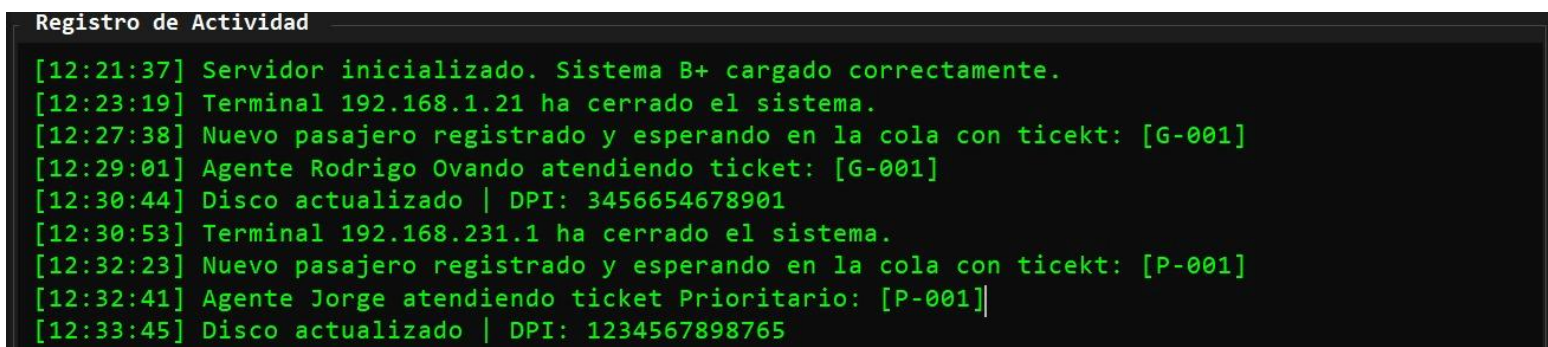
5. Servidor con usuarios conectados

Este muestra el servidor con las otras pc conectadas ya al sistema, muestra en el panel izquierdo el estado actual de cada uno de los pc, eh indica en el lado derecho todos los registros realizados.



6. Registro de Actividad

En este espacio muestra todo el registro de actividad llevado acabo en las interfaces de los otros usuraios.



PC2-Generador de Tickets

1.Introduccion

Este programa es la puerta de enlace principal diseñada para recibir y clasificar a los pasajeros desde su llegada a la sucursal. Permite capturar de manera segura la identidad del cliente, asignar el nivel de prioridad de su trámite y generar un ticket digital, comunicándose instantáneamente con el servidor para integrarlo a la cola de atención.

2. Instalación y Ejecución

1. Localiza la carpeta zip del Jar de la PC2 y descomprímela.
2. Asegúrate de tener instalado Java 24.
3. Haz doble clic en el archivo ProyectoPrograAgencia2-1.0-SNAPSHOT o en el acceso directo llamado PC2 GESTOR TICKETS.

3.Descripcion de la interfaz

La interfaz mantiene la coherencia visual del ecosistema con un Tema Oscuro Minimalista, diseñado para ser rápido, intuitivo y a prueba de errores de digitación . Su estructura se divide en los siguientes componentes clave:

Panel Central de Captura: Es el núcleo operativo de la ventana. Cuenta con un campo de texto para el Número de DPI blindado algorítmicamente (bloquea el teclado para aceptar únicamente números y restringe la longitud a exactamente 13 caracteres) y un menú desplegable para seleccionar el Tipo de Atención (GENERAL, PRIORITARIO, ESPECIAL).

Botonera de Acción Rápida : Presenta tres botones estratégicos de color azul interactivo:

Generar Ticket y Encolar: Valida los datos y dispara la petición al servidor, mostrando una alerta emergente (Pop-up) con el código alfanumérico generado (ej. G-001).

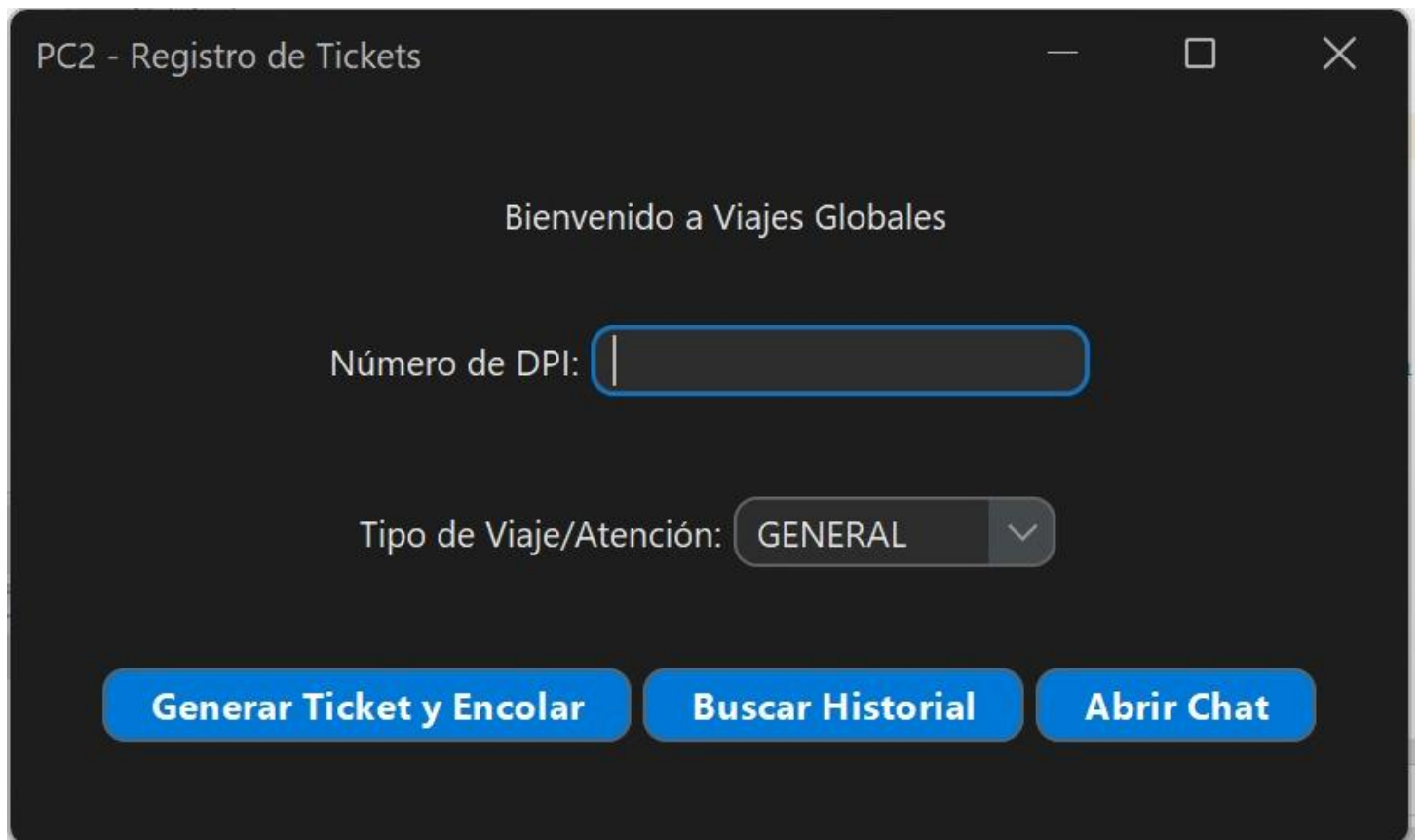
Buscar Historial: Lanza un cuadro de diálogo para consultar a un pasajero recurrente.

Abrir Chat: Despliega una ventana secundaria para la comunicación interna.

Visualizador de Historial (Ventana Emergente): Cuando se realiza una consulta exitosa, el sistema no rompe la estética de la aplicación. Muestra los resultados en un panel flotante estilo “consola de comandos”, facilitando la lectura rápida de fechas, motivos de visita y tiempos de espera históricos del pasajero.

4.Inicializacion

Esta es la interfaz grafica del programa de la PC2, muestra una interfaz bastante sencilla con la única opción de teclear el dpi del usuario a realizar la gestión, un botón para generar el ticket y encolarlo, un botón para realizar una búsqueda por dpi de interacciones anteriores y un botón mas para abrir el chat que comunica el resto de pc, de la 2 a la 5.



The screenshot shows a window titled "PC2 - Registro de Tickets" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main content area has a dark background. At the top, it says "Bienvenido a Viajes Globales". Below this, there is a label "Número de DPI:" followed by a text input field. Underneath the input field is a label "Tipo de Viaje/Atención:" followed by a dropdown menu currently showing "GENERAL". At the bottom of the window, there are three blue buttons with white text: "Generar Ticket y Encolar", "Buscar Historial", and "Abrir Chat".

5. Tipo de atención que recibirá

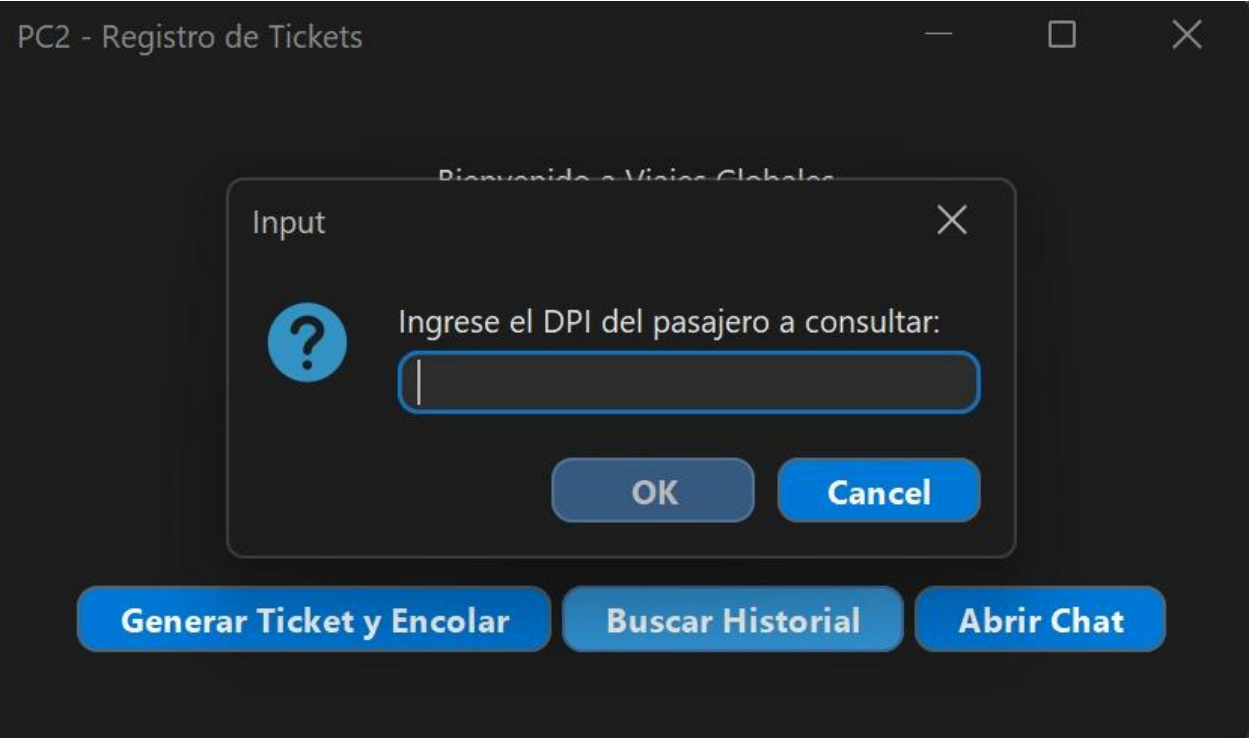
En esta sección se muestra la opción de que tipo de atención es, una persona tiene que ser la indicada en el manejo de la pc2 para saber qué tipo de gestión es, si es una gestión general de servicio al cliente, si es prioritaria por alguna discapacidad o por beneficio de edad, y la ultima es gestión especial ya sea por casos puntuales críticos o montos altos.

The screenshot displays a web application window titled "PC2 - Registro de Tickets". The interface has a dark theme. At the top, it says "Bienvenido a Viajes Globales". Below this, there is a form with the following elements:

- A label "Número de DPI:" followed by a text input field containing the value "1234567898765".
- A label "Tipo de Viaje/Atención:" followed by a dropdown menu. The dropdown is currently open, showing three options: "GENERAL", "PRIORITARIO", and "ESPECIAL". The "PRIORITARIO" option is highlighted with a blue background.
- At the bottom, there are three blue buttons with white text: "Generar Ticket y Encolar", "Bu" (partially obscured), and "Abrir Chat".

6. Búsqueda por DPI

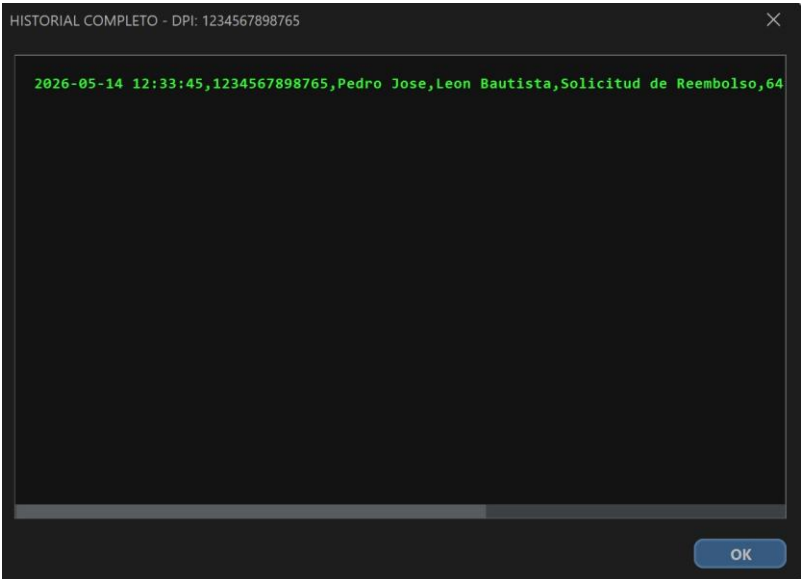
Al presionar la opción de buscar por DPI se nos abre una nueva pestaña para poder ingresar el número de DPI a buscar, restringiendo únicamente números y un tamaño de 13 caracteres.



The screenshot shows a dark-themed application window titled "PC2 - Registro de Tickets". In the center, there is a modal dialog box titled "Input" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a question mark icon and the text "Ingrese el DPI del pasajero a consultar:". Below this text is a text input field with a blue border. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancel". Below the dialog, in the main window, there are three blue buttons: "Generar Ticket y Encolar", "Buscar Historial", and "Abrir Chat".

7. Resultado de búsqueda por DPI

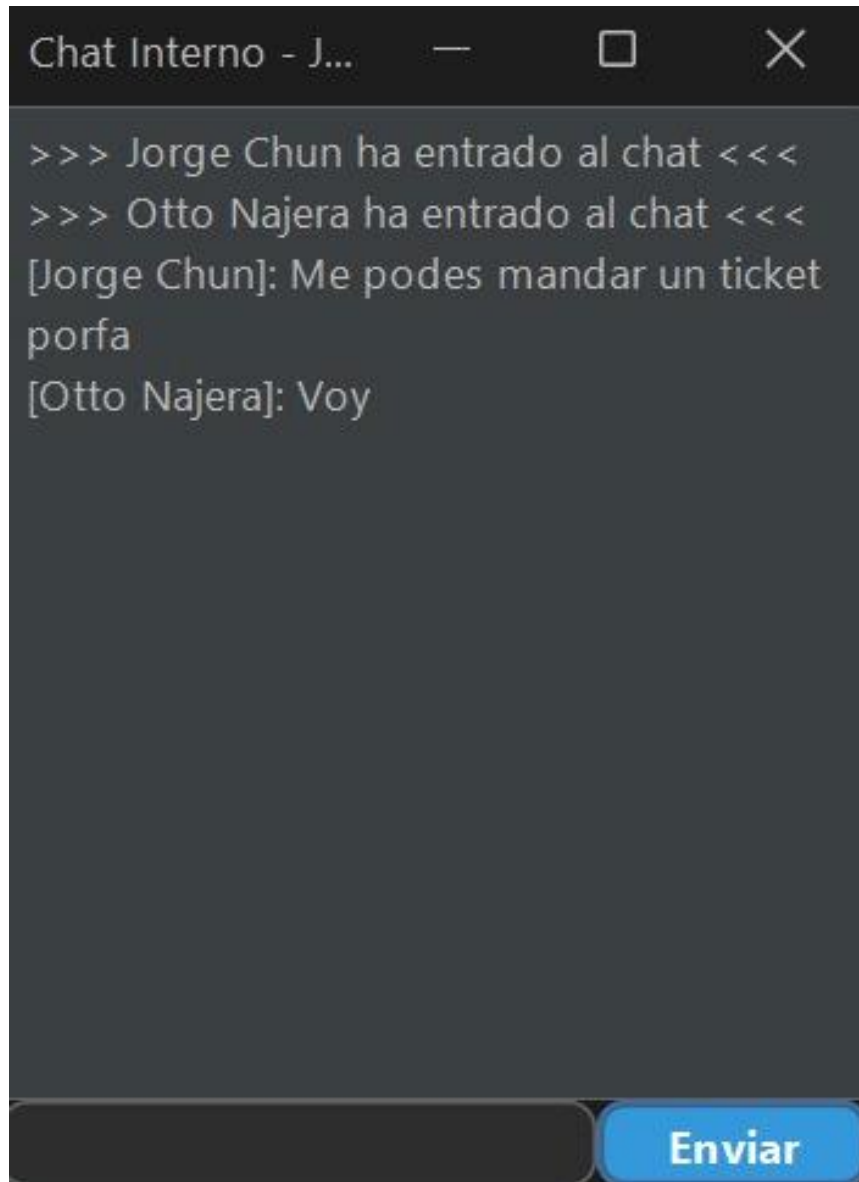
Este es el resultado de la búsqueda desplegando un nuevo box, con los datos recopilados del archivo y del árbol.



The screenshot shows a dark-themed application window titled "HISTORIAL COMPLETO - DPI: 1234567898765" with a close button (X) in the top right corner. The main area of the window displays a single line of green text: "2026-05-14 12:33:45,1234567898765,Pedro Jose,Leon Bautista,Solicitud de Reembolso,64". At the bottom right of the window is an "OK" button.

8.Chat

Esta es la interfaz que se despliega del chat al presionar el botón, al abrir la interfaz indica que el usuario entro al chat, y muestra cada vez que otra persona ingreso.



Sistema: PC3 - Gestión de Atención al Cliente

1. Introducción

Este programa es la herramienta diseñada para que el agente de servicio atienda las solicitudes de los pasajeros de manera eficiente. Permite conectar con un servidor central, recibir tickets por orden y registrar los detalles de cada atención.

2. configuración de red

Parámetro	Valor
IP del servidor	172.20.10.3
Puerto principal	5000 (lógica de negocio)
Puerto de chat	5001 (chat interno)
Protocolo	TCP/IP con serialización de objetos Java

2. Instalación y Ejecución

Existen dos formas de poner en marcha la aplicación:

- **Opción A (Desde el ejecutable .jar):**

Localiza el archivo ProyectoFinalProgra3-1.0-SNAPSHOT.jar

2. Asegúrate de tener instalado **Java 24** (o superior).

3. Haz doble clic en el archivo ProyectoFinalProgra3-1.0-SNAPSHOT.jar

- **Opción B (Desde el código fuente):** Ejecuta la clase principal `agencia.cliente.AgenteGeneralUI` desde tu IDE favorito.

3. Descripción de la Interfaz

La interfaz sigue un diseño oscuro (dark mode) con acentos en azul neón. Se divide en tres zonas principales: encabezado de estado, panel de ticket y formulario de atención.

Estado: Cola vacía (sin clientes)

Cuando no hay clientes en la cola, el sistema muestra el estado COLA: VACÍA y el botón LLAMAR CLIENTE aparece deshabilitado. El panel de ticket no muestra información y el cronómetro está en 00:00.

Terminal General - PC3 - Rodrigo Ovando

MODULO DE SERVICIO GENERAL COLA: VACÍA SISTEMA CONECTADO

TICKET EN CURSO

— — —

DPI DEL PASAJERO

00:00

AGENTE OPERATIVO
Rodrigo Ovando

NOMBRES

APELLIDOS

MOTIVO DE ATENCION
Seleccione un motivo...

NOTAS DEL SERVICIO

ABRIR CHAT LLAMAR CLIENTE FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

Estado: Cola con clientes en espera

Cuando hay uno o más clientes en la cola, el contador central muestra COLA: N CLIENTES (con N resaltado en azul) y el botón LLAMAR CLIENTE se activa con color azul neón para indicar que el agente puede atender

Terminal General - PC3 - Rodrigo Ovando

MODULO DE SERVICIO GENERAL **COLA: 1 CLIENTES** **SISTEMA CONECTADO**

TICKET EN CURSO

— — —

DPI DEL PASAJERO

00:00

AGENTE OPERATIVO

Rodrigo Ovando

NOMBRES

APELLIDOS

MOTIVO DE ATENCION

Seleccione un motivo...

NOTAS DEL SERVICIO

ABRIR CHAT **LLAMAR CLIENTE** FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

Estado: Atendiendo un cliente

Al llamar al cliente, el servidor devuelve un objeto TicketViaje. La interfaz muestra el número de ticket (p.ej. G-001) en grande con color cian, el DPI del pasajero, y activa el cronómetro en naranja. El formulario se habilita para capturar nombre, apellidos, motivo y notas. El botón FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO se activa en verde.

Terminal General - PC3 - Rodrigo Ovando

MODULO DE SERVICIO GENERAL COLA: VACÍA EN ATENCION GENERAL

TICKET EN CURSO

G-001

DPI DEL PASAJERO
3456654678901

00:48

AGENTE OPERATIVO
Rodrigo Ovando

NOMBRES
Jorge Alejandro

APELLIDOS
Chun Flores

MOTIVO DE ATENCION
Queja sobre Servicio

NOTAS DEL SERVICIO
El cliente se queja por retraso de vuelo

ABRIR CHAT LLAMAR CLIENTE FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

Flujo de operaciones

4.1 Inicio de la aplicación

Al ejecutar `AgenteGeneralUI.main()`, el sistema realiza las siguientes acciones de forma automática:

Aplica el tema visual oscuro mediante `TemaAgencia.aplicar()`.

Abre la ventana principal y lanza un hilo que conecta el socket principal al servidor (IP:5000).

Si la conexión es exitosa, el indicador de estado cambia a SISTEMA CONECTADO (verde).

Inicia el radar de cola: un Timer que cada 3 segundos consulta TAMANO_COLA_GENERAL al servidor y actualiza el contador en pantalla.

4.1 Llamar al siguiente cliente

- El agente presiona LLAMAR CLIENTE (botón activo solo cuando la cola tiene clientes y no hay ticket en curso).
- En un nuevo hilo de fondo se envía el comando SOLICITAR_GENERAL por el socket principal.
- El servidor responde con un objeto TicketViaje serializado.
- La UI actualiza: número de ticket, DPI, habilita el formulario, arranca el cronómetro y cambia el estado a EN ATENCION GENERAL.
- Si la cola está vacía o hay error, se muestra el estado ESPERANDO CLIENTE.

5.3 Registrar y finalizar la atención

- El agente completa nombre, apellidos, motivo de atención y (opcionalmente) notas del servicio.
- Al presionar FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO, se valida que nombre, apellidos y motivo estén completos.
- En un hilo separado se calcula: tiempo de espera en cola y tiempo de atención en segundos.
- Se abre una nueva conexión (socket temporal al puerto 5000) y se envía el comando FINALIZAR_ATENCION seguido del log en formato CSV.
- El servidor confirma el guardado. La UI se reinicia para el siguiente cliente.

5.4 Chat interno

Al presionar ABRIR CHAT se abre VentanaChat conectada al puerto 5001.

El agente puede enviar mensajes de texto que se difunden a todos los agentes conectados al servidor de chat.

Los mensajes entrantes se muestran en tiempo real en el área de texto.

6. Mensaje de error y solución

Clase / Archivo	Descripción	Tipo
Mensaje / Estado	Causa probable	Solución
ERROR DE CONEXION (rojo)	El servidor no está activo o la IP es incorrecta	Verificar que el servidor esté corriendo y revisar ConfiguracionRed.java
ERROR: No hay conexión activa	El socket principal se desconectó	Reiniciar la aplicación PC3
Botón LLAMAR deshabilitado (siempre)	La cola está vacía o no hay conexión	Verificar que haya clientes en el sistema y que el servidor responda
No se pudo conectar al Chat Interno	El servidor de chat no escucha en puerto 5001	Confirmar que el módulo de chat del servidor esté activo
FALLO DE ESCRITURA (rojo)	Error al enviar el log de finalización	El socket temporal no pudo abrirse; verificar red y reintentar
VALIDACION FALLIDA	Nombre, apellido o motivo vacíos al finalizar	Completar todos los campos requeridos del formulario

Módulo: PC4 - Atención Prioritaria (Servicio al Cliente)

1. Introducción

El módulo **PC4 - Atención Prioritaria** es la herramienta diseñada para los agentes de servicio al cliente de la agencia de viajes. Su función principal es conectar de forma segura con el Servidor Central (PC1) para recibir a los pasajeros de la cola de prioridad (VIP, tercera edad, discapacidades), registrar el motivo de su visita y calcular automáticamente los tiempos de espera y atención para el control de calidad.

2. Requisitos Previos para el Uso

Antes de iniciar sus labores en esta estación, el agente debe asegurarse de lo siguiente:

Conexión de Red: La computadora debe estar conectada a la misma red local que el Servidor Central.

Configuración de IP: El archivo config.properties (ubicado en la misma carpeta que el programa) debe contener la dirección IP correcta de la PC1.

Servidor Activo: El Servidor Central (PC1) debe estar encendido y ejecutándose; de lo contrario, el sistema mostrará un error de conexión para proteger los datos.

3. Conociendo la Interfaz

Al abrir la aplicación, el agente visualizará la interfaz del programa. La pantalla se divide en tres áreas principales:

Panel de Estado Superior: Muestra el nombre del agente en turno y el botón principal para solicitar pasajeros. Un indicador de **Estado** informará en todo momento qué está haciendo el sistema (Esperando, Conectando, En Atención).

Panel de Información del Pasajero: Muestra los datos inalterables que provienen del Kiosco de entrada (Número de Ticket y DPI).

Panel de Registro (Formulario): Contiene las cajas de texto donde el agente documentará el Nombre, Apellido y Motivo exacto de la atención, además del botón para finalizar el proceso.

1. Interfaz completa

TERMINAL PRIORITARIA - PC4 - Jorge Chun

MODULO DE SERVICIO PRIORITARIO COLA: COLA VACIA SISTEMA CONECTADO

TICKET EN CURSO

— — —

DPI DEL PASAJERO

00:00

AGENTE OPERATIVO

Jorge Chun

NOMBRES

APellidos

MOTIVO DE ATENCION

Seleccione un motivo...

NOTAS DEL SERVICIO

ABRIR CHAT LLAMAR CLIENTE FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

2. Panel de información del ticket

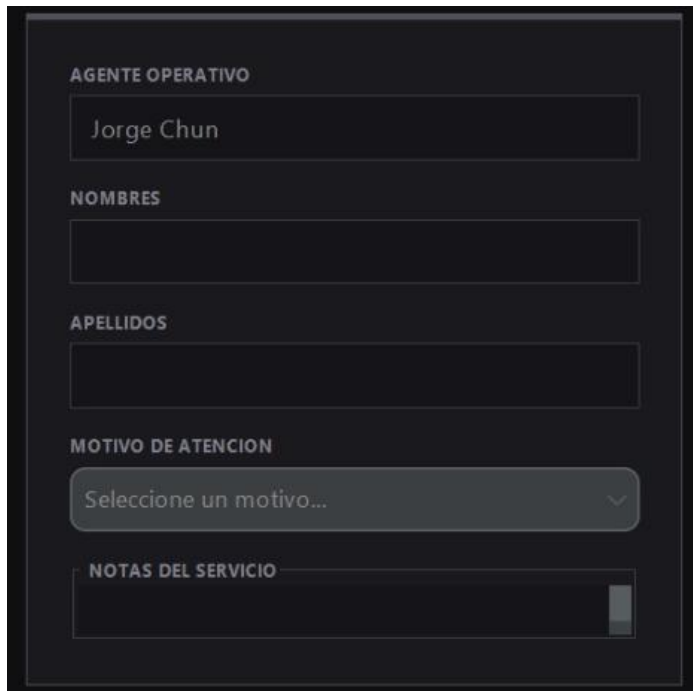
TICKET EN CURSO

— — —

DPI DEL PASAJERO

00:00

3. Panel con el formulario de registro



The screenshot shows a dark-themed registration form with the following fields and labels:

- AGENTE OPERATIVO**: A text input field containing "Jorge Chun".
- NOMBRES**: An empty text input field.
- APELLIDOS**: An empty text input field.
- MOTIVO DE ATENCION**: A dropdown menu with the text "Seleccione un motivo..." and a downward arrow.
- NOTAS DEL SERVICIO**: A text area with a vertical scrollbar on the right.

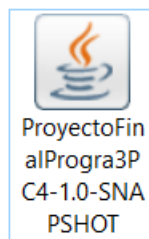
4. Instrucciones de Uso (Paso a Paso)

Paso 1: Iniciar el Turno

Ejecute el archivo PC4.jar.

Verifique que en la casilla superior diga su nombre o identificador (Ej. *Agente Prioritario* o *Nombre del agente*). Puede modificarlo si es necesario.

Notará que los campos de registro están bloqueados por seguridad. Esto es normal.



Paso 2: Llamar al Siguiente Pasajero

1. Presione el botón "Llamar Cliente".



2. El sistema se comunicará con el servidor central.

3. Si hay pasajeros en la cola prioritaria:
 - El sistema le asignará el próximo ticket disponible.
 - Se mostrará en pantalla el **Ticket Actual** (Ej. P-001) y el **DPI** del pasajero.
 - El estado cambiará indicando: *En Atención (Recurso Bloqueado)*.
 - Las cajas de texto de la parte inferior se desbloquearán automáticamente.
4. *Nota:* Si la cola está vacía, aparecerá un mensaje indicando que no hay pasajeros en espera.

Paso 3: Atender y Registrar

Una vez que el pasajero se acerque a su escritorio:

1. Solicite su nombre y apellido y escríbalos en las casillas correspondientes: **Nombre (Pasajero)** y **Apellido (Pasajero)**.
2. Escuche el requerimiento del cliente y seleccione la opción, después escriba de forma clara y concisa en la caja de texto **Notas del servicio** detalles importantes de la consulta (Ej. *Solicitud de Reembolso por vuelo cancelado, Cambio de fecha a Petén, etc.*).

MODULO DE SERVICIO PRIORITARIO COLA: COLA VACIA EN ATENCION PRIORITARIO

TICKET EN CURSO

P-001

DPI DEL PASAJERO
1234567898765

00:44

AGENTE OPERATIVO
Jorge Chun

NOMBRES
Pedro Jose

APELLIDOS
Leon Bautista

MOTIVO DE ATENCION
Solicitud de Reembolso

NOTAS DEL SERVICIO
Cliente piroritario solicita reembolso

Paso 4: Finalizar la Atención

1. Una vez resuelta la solicitud del cliente, presione el botón **"Finalizar Atención y Guardar"**.

FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

2. El sistema realizará automáticamente las siguientes acciones:
 - Validará que no haya dejado ningún campo en blanco.
 - Calculará los minutos exactos que el cliente pasó en la sala de espera y los minutos que duró sentado en su escritorio.
 - Empaquetará toda la información y la enviará de forma segura al Servidor Central.
3. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando: **"Registro guardado"**.
4. Al cerrar el mensaje, la pantalla se limpiará sola y los campos volverán a bloquearse, dejando la estación lista para repetir el proceso desde el **Paso 2**.

TERMINAL PRIORITARIA - PC4 - Jorge Chun

MODULO DE SERVICIO PRIORITARIO COLA: COLA VACIA EN ATENCION PRIORITARIO

TICKET EN CURSO

P-001

DPI DEL PASAJERO
1234567898765

00:44

AGENTE OPERATIVO
Jorge Chun

NOMBRES
Pedro Jose

APELLIDOS
Leon Bautista

MOTIVO DE ATENCION
Solicitud de Reembolso

NOTAS DEL SERVICIO
Cliente piroritario solicita reembolso

ABRIR CHAT LLAMAR CLIENTE **FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO**

5. Instrucciones de Uso: Ventana de Chat Interno

El sistema cuenta con un módulo de mensajería en una ventana independiente llamada **"Chat Interno"**. Esta herramienta le permite solicitar soporte (por ejemplo, pedir que le envíen un ticket desde la PC2) o comunicarse con el resto del equipo sin interrumpir la atención de su pasajero actual en la ventana principal.

1. Identificación y Notificaciones:

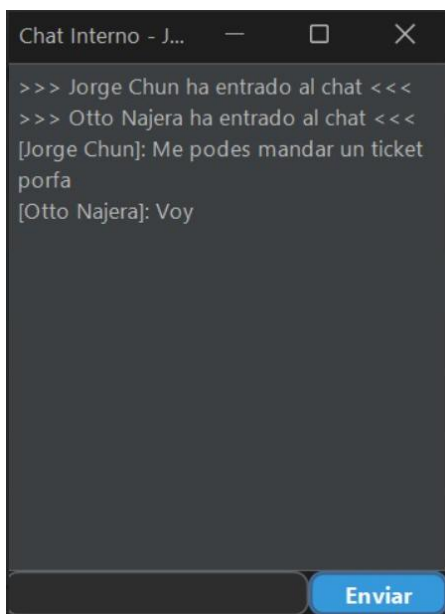
- Al abrirse la ventana del chat, el sistema notificará automáticamente a todos los usuarios conectados sobre su ingreso con el formato: >>> [Su Nombre] ha entrado al chat <<<.
- Usted podrá ver las notificaciones cuando otros agentes se conecten al sistema.

2. Leer Mensajes (Historial):

- En el área principal de lectura, los mensajes aparecerán en tiempo real.
- Cada mensaje recibido o enviado está claramente identificado con el nombre del remitente entre corchetes, seguido de su texto

3. Enviar un Mensaje:

- Haga clic en la caja de texto redondeada ubicada en la parte inferior de la ventana del chat.
- Escriba su mensaje o solicitud.
- Haga clic en el botón azul **"Enviar"** ubicado en la esquina inferior derecha. Su mensaje aparecerá inmediatamente en el historial de todos los agentes conectados.



6. Resolución de Problemas Comunes

Problema Mensaje en Pantalla	Causa Probable	Solución
"Error conectando al servidor PC1"	El Servidor Central está apagado o hay un problema de red.	Verifique que la PC1 esté ejecutando el sistema. Revise que la IP en el archivo config.properties sea la correcta.
"Debe ingresar el nombre y apellido..."	Se intentó guardar el registro con información incompleta.	Asegúrese de llenar correctamente las cajas de texto de Nombre, Apellido y Motivo antes de guardar.
"No hay pasajeros en espera"	La cola de prioridad del servidor se ha vaciado.	Espere a que ingresen nuevos pasajeros por el Kiosco (PC2) e intente llamar de nuevo.
La interfaz no permite escribir	No se ha llamado a un pasajero todavía.	Presione "Llamar Siguiente Pasajero" para desbloquear la estación de trabajo.

Módulo: PC5 - Atención Especial (Servicio al Cliente)

1. Introducción

El módulo **PC5 - Atención Especial** es la herramienta diseñada para los agentes de servicio al cliente de la agencia de viajes. Su función principal es conectar de forma segura con el Servidor Central (PC1) para recibir a los pasajeros de la **cola especial** registrar el motivo de su visita, calcular automáticamente los tiempos de espera y atención para el control de calidad, y mantener comunicación en tiempo real mediante el chat interno.

2. Requisitos Previos para el Uso

Antes de iniciar sus labores en esta estación, el agente debe asegurarse de lo siguiente:

1. **Conexión de Red:** La computadora debe estar conectada a la misma red local que el Servidor Central.
2. **Configuración de IP:** El archivo config.properties (ubicado en la misma carpeta que el programa) debe contener la dirección IP correcta de la PC1.
3. **Servidor Activo:** El Servidor Central (PC1) debe estar encendido y ejecutándose; de lo contrario, el sistema mostrará un error de conexión para proteger los datos.

3. Conociendo la Interfaz

Al abrir la aplicación, el agente visualizará la interfaz del programa. La pantalla se divide en tres áreas principales:

- **Panel de Estado Superior:** Muestra el nombre del agente en turno y el botón principal para solicitar pasajeros. Un indicador de **Estado** informará en todo momento qué está haciendo el sistema (Esperando, Conectando, En Atención).
- **Panel de Información del Pasajero:** Muestra los datos inalterables que provienen del Kiosco de entrada (Número de Ticket y DPI).
- **Panel de Registro (Formulario):** Contiene las cajas de texto donde el agente documentará el Nombre, Apellido y Motivo exacto de la atención, además del botón para finalizar el proceso.

1. Interfaz completa

TERMINAL ESPECIAL - PC5 - Ingeniero

MODULO DE SERVICIO ESPECIAL

COLA: COLA VACIA

SISTEMA CONECTADO

TICKET EN CURSO

DPI DEL PASAJERO

00:00

AGENTE OPERATIVO

Ingeniero

NOMBRES

APELLIDOS

MOTIVO DE ATENCION

Seleccione un motivo...

NOTAS DEL SERVICIO

ABRIR CHAT

LLAMAR CLIENTE

FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

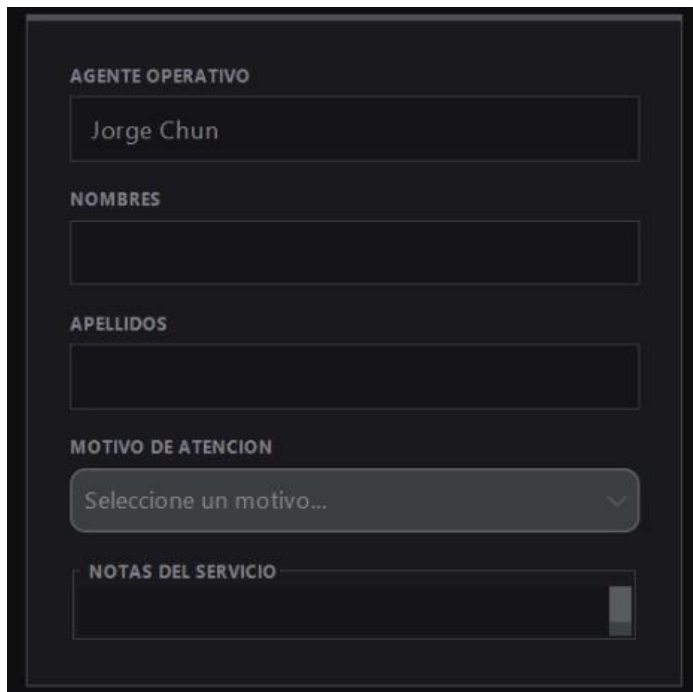
2. Panel de información del ticket

TICKET EN CURSO

DPI DEL PASAJERO

00:00

3. Panel con el formulario de registro



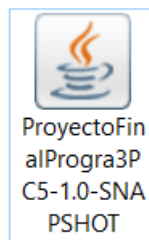
The screenshot shows a registration form with the following fields:

- AGENTE OPERATIVO**: A text box containing "Jorge Chun".
- NOMBRES**: An empty text box.
- APELLIDOS**: An empty text box.
- MOTIVO DE ATENCION**: A dropdown menu with the text "Seleccione un motivo..." and a downward arrow.
- NOTAS DEL SERVICIO**: A text area with a vertical scrollbar.

4. Instrucciones de Uso (Paso a Paso)

Paso 1: Iniciar el Turno

1. Ejecute el archivo PC5.jar.
2. Verifique que en la casilla superior diga su nombre o identificador (Ej. *Agente Especial o Nombre del agente*). Puede modificarlo si es necesario.
3. Notará que los campos de registro están bloqueados por seguridad. Esto es normal.



Paso 2: Llamar al Siguiente Pasajero

5. Presione el botón "Llamar Cliente".



6. El sistema se comunicará con el servidor central.
7. Si hay pasajeros en la cola prioritaria:
 - El sistema le asignará el próximo ticket disponible.
 - Se mostrará en pantalla el **Ticket Actual** (Ej. P-001) y el **DPI** del pasajero.
 - El estado cambiará indicando: *En Atención (Recurso Bloqueado)*.
 - Las cajas de texto de la parte inferior se desbloquearán automáticamente.
8. *Nota:* Si la cola está vacía, aparecerá un mensaje indicando que no hay pasajeros en espera.

Paso 3: Atender y Registrar

Una vez que el pasajero se acerque a su escritorio:

3. Solicite su nombre y apellido y escríbalos en las casillas correspondientes: **Nombre (Pasajero)** y **Apellido (Pasajero)**.
4. Escuche el requerimiento del cliente y seleccione la opción, después escriba de forma clara y concisa en la caja de texto **Notas del servicio** detalles importantes de la consulta (Ej. *Solicitud de Reembolso por vuelo cancelado, Cambio de fecha a Petén, etc.*).

The screenshot displays the 'MODULO DE SERVICIO ESPECIAL' interface. At the top, it shows 'COLA: COLA VACIA' and 'EN ATENCION ESPECIAL'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'TICKET EN CURSO', features a large blue 'E-001' and the 'DPI DEL PASAJERO' 0987654321234. A timer at the bottom indicates 00:35. The right panel contains several input fields: 'AGENTE OPERATIVO' (Ingeniero), 'NOMBRES' (Marcos Daniel), 'APELLIDOS' (Valle Larios), 'MOTIVO DE ATENCION' (Asistencia Especial), and 'NOTAS DEL SERVICIO' (Cliente solicita gestion especial).

Paso 4: Finalizar la Atención

- Una vez resuelta la solicitud del cliente, presione el botón **"Finalizar Atención y Guardar"**.

FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO

- El sistema realizará automáticamente las siguientes acciones:
 - Validará que no haya dejado ningún campo en blanco.
 - Calculará los minutos exactos que el cliente pasó en la sala de espera y los minutos que duró sentado en su escritorio.
 - Empaquetará toda la información y la enviará de forma segura al Servidor Central.
- Aparecerá un mensaje de confirmación indicando: **"Registro guardado"**.
- Al cerrar el mensaje, la pantalla se limpiará sola y los campos volverán a bloquearse, dejando la estación lista para repetir el proceso desde el **Paso 2**.

TERMINAL ESPECIAL - PC5 - Ingeniero

MODULO DE SERVICIO ESPECIAL COLA: COLA VACIA **EN ATENCION ESPECIAL**

TICKET EN CURSO

E-001

DPI DEL PASAJERO

0987654321234

 **00:35**

AGENTE OPERATIVO

Ingeniero

NOMBRES

Marcos Daniel

APELLIDOS

Valle Larios

MOTIVO DE ATENCION

Asistencia Especial

NOTAS DEL SERVICIO

Cliente solicita gestion especial

ABRIR CHAT LLAMAR CLIENTE **FINALIZAR Y GUARDAR REGISTRO**

5. Instrucciones de Uso: Ventana de Chat Interno

El sistema cuenta con un módulo de mensajería en una ventana independiente llamada **"Chat Interno"**. Esta herramienta le permite solicitar soporte (por ejemplo, pedir que le envíen un ticket desde la PC2) o comunicarse con el resto del equipo sin interrumpir la atención de su pasajero actual en la ventana principal.

1. Identificación y Notificaciones:

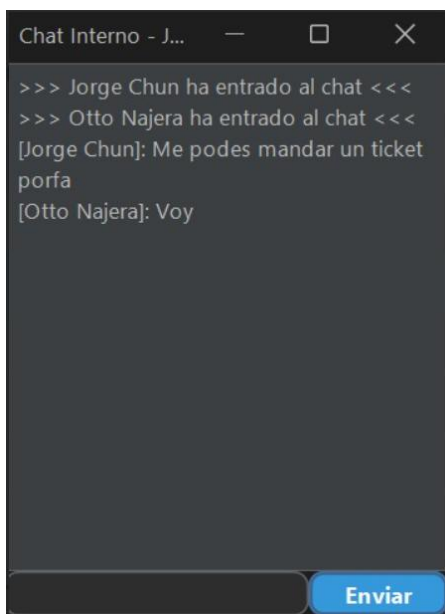
- Al abrirse la ventana del chat, el sistema notificará automáticamente a todos los usuarios conectados sobre su ingreso con el formato: >>> [Su Nombre] ha entrado al chat <<<.
- Usted podrá ver las notificaciones cuando otros agentes se conecten al sistema.

2. Leer Mensajes (Historial):

- En el área principal de lectura, los mensajes aparecerán en tiempo real.
- Cada mensaje recibido o enviado está claramente identificado con el nombre del remitente entre corchetes, seguido de su texto

3. Enviar un Mensaje:

- Haga clic en la caja de texto redondeada ubicada en la parte inferior de la ventana del chat.
- Escriba su mensaje o solicitud.
- Haga clic en el botón azul **"Enviar"** ubicado en la esquina inferior derecha. Su mensaje aparecerá inmediatamente en el historial de todos los agentes conectados.



6. Resolución de Problemas Comunes

Problema Mensaje en Pantalla	Causa Probable	Solución
"Error conectando al servidor PC1"	El Servidor Central está apagado o hay un problema de red.	Verifique que la PC1 esté ejecutando el sistema. Revise que la IP en el archivo config.properties sea la correcta.
"Debe ingresar el nombre y apellido..."	Se intentó guardar el registro con información incompleta.	Asegúrese de llenar correctamente las cajas de texto de Nombre, Apellido y Motivo antes de guardar.
"No hay pasajeros en espera"	La cola de prioridad del servidor se ha vaciado.	Espere a que ingresen nuevos pasajeros por el Kiosco (PC2) e intente llamar de nuevo.
La interfaz no permite escribir	No se ha llamado a un pasajero todavía.	Presione "Llamar Siguiente Pasajero" para desbloquear la estación de trabajo.

LINKS DE REPOSITORIOS GITHUB Y DRIVE CON FOTOS DE LAS INTERFACES

<https://github.com/Ottonajera/ProyectoProgra3Servidor>

<https://github.com/Ottonajera/ProyectoProgra3PC2>

<https://github.com/Groy739/PC3->

<https://github.com/JorgeChun06/ProyectoFinalPrograPC4>

<https://github.com/JorgeChun06/ProyectoFinalPrograPC5>

https://drive.google.com/drive/folders/1gRt7B2js5qlIMrLHpWywaibEnR0-21dq?usp=drive_link